Estratégia Concursos

Aula 11

DataPrev (Analista de TI - Desenvolvimento de Software) Passo Estratégico de Conhecimentos Específicos - 2024 (Pós-Edital)

Autor:

09 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Questões de Business Intelligence - Data Mining

1. Considerando a etapa de Compreensão dos Dados no processo CRISP-DM, qual das seguintes atividades é fundamental para entender as características dos dados, explorar sua estrutura, detectar padrões iniciais e verificar a qualidade dos dados disponíveis?

A) Construção de modelos preditivos
B) Aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina
C) Execução de testes estatísticos
D) Implementação de sistemas de recomendação
E) Análise exploratória dos dados

2. Considerando o modelo CRISP-DM utilizado para estruturar projetos de mineração de dados, qual das seguintes fases é responsável por definir claramente os objetivos do projeto e entender as necessidades e restrições do negócio para garantir que o projeto de mineração de dados esteja alinhado com os objetivos estratégicos da organização?

A) Entendimento do Negócio
B) Compreensão dos Dados
C) Preparação dos Dados
D) Modelagem
E) Avaliação

3. O que são técnicas de pré-processamento de dados?

A) Métodos para lidar com dados faltantes após a análise dos dados.
B) Estratégias para extrair informações valiosas de grandes volumes de dados.
C) Procedimentos para organizar os dados de forma a facilitar a análise posterior.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

D) Algoritmos de aprendizado utilizados para criar modelos preditivos.
E) Processos para identificar padrões em dados estruturados e não estruturados.

4. Qual dos seguintes algoritmos é adequado para encontrar grupos de dados com base em suas características similares?

A) Regressão Linear
B) Naive Bayes
C) K-Means
D) Árvores de Decisão
E) Mineração de Texto

5. Qual técnica de pré-processamento de texto é usada para remover palavras muito frequentes que não contribuem significativamente para a análise?

A) Stemming
B) Thesaurus
C) Stop Words
D) Case Folding
E) Normalização

Questões de Business Intelligence - ETL

6. Qual é o objetivo principal da etapa de carregamento no processo de ETL?

A) Limpar e transformar os dados
B) Inserir os dados no data warehouse
C) Implementar medidas de segurança nos dados
D) Realizar consultas nos dados
E) Gerenciar o sistema de ETL

7. Qual é a principal função da fase de transformação no processo de ETL?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A) Coletar dados de várias fontes
B) Carregar dados no data warehouse
C) Aplicar regras de negócio e ajustar os dados
D) Monitorar a segurança dos dados
E) Realizar consultas nos dados

8. Qual é a principal função da etapa de extração no processo de ETL?

A) Limpar e transformar os dados
B) Carregar os dados no data warehouse
C) Garantir a segurança dos dados
D) Realizar consultas nos dados
E) Gerenciar o sistema de ETL

9. Qual é o objetivo principal da fase de entrega no processo de ETL?

A) Carregar os dados transformados no data warehouse
B) Executar consultas de alta performance
C) Realizar a limpeza dos dados
D) Monitorar a segurança dos dados
E) Realizar a extração dos dados das fontes

10. No contexto de um ambiente de data warehousing, qual é a importância de se utilizar um sistema de gerenciamento de repositório de metadados, considerando que ele armazena informações detalhadas sobre a origem, formato e transformações aplicadas aos dados ao longo do processo de ETL?

A) Permitir a compressão dos dados para otimização de armazenamento
B) Melhorar a segurança e o controle de acesso aos dados durante a fase de extração
C) Facilitar a rastreabilidade e compreensão dos dados, garantindo que todas as transformações e origens sejam documentadas e acessíveis
D) Executar consultas de alta performance diretamente nos metadados
E) Realizar a integração de dados de várias fontes heterogêneas sem a

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

necessidade de replicação

Questões de Desenvolvimento de Sistemas - Devops

11. No contexto do DevSecOps, o que significa a prática 'Shift Left'?

A) Transferir a responsabilidade de segurança exclusivamente para a equipe de operações
B) Integrar práticas de segurança no início do ciclo de vida de desenvolvimento de software
C) Postergar as práticas de segurança para o final do ciclo de desenvolvimento
D) Delegar tarefas de segurança para ferramentas automatizadas
E) Mudar o foco da segurança da nuvem para infraestruturas locais

12. No âmbito dos princípios do DevSecOps, o que se entende por 'Shift Left'?

A) Focar a segurança da informação somente no estágio de operações
B) Postergar as práticas de segurança até o final do ciclo de desenvolvimento de software
C) Confiar apenas em ferramentas de automação para a implementação da segurança
D) Incorporar a segurança no início do ciclo de desenvolvimento de software, permitindo a detecção precoce de vulnerabilidades
E) Mudar o foco de segurança de ambientes em nuvem para servidores físicos locais

13. Na continuidade de implantação, qual das seguintes ferramentas é frequentemente adotada para gerenciar a infraestrutura como código?

A) Jenkins
B) Terraform
C) SonarQube

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

D) Slack
E) Grafana

14. Complete a frase: O uso de ____ no contexto de DevSecOps garante que práticas de segurança sejam implementadas desde o início do ciclo de desenvolvimento de software, enquanto ____ assegura a aplicação de políticas de segurança como código, fortalecendo a postura de segurança organizacional.

A) Jenkins; Terraform
B) Ansible; Kubernetes
C) Dockerfile; Prometheus
D) GitHub Actions; Grafana
E) Shift Left; IaC

15. Preencha os espaços em branco: A prática de ____ permite que as equipes de desenvolvimento e operações colaborem de forma mais eficiente, integrando os processos de criação e implantação de software, enquanto ____ automatiza a infraestrutura de TI, garantindo consistência e escalabilidade.

A) CI; DevSecOps
B) CI; CD
C) IaC; CI
D) DevSecOps; CD
E) DevOps; IaC

GABARITOS E COMENTÁRIOS

Questões de Business Intelligence - Data Mining

1. Considerando a etapa de Compreensão dos Dados no processo CRISP-DM, qual das seguintes atividades é fundamental para entender as

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

características dos dados, explorar sua estrutura, detectar padrões iniciais e verificar a qualidade dos dados disponíveis?

A) Construção de modelos preditivos
B) Aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina
C) Execução de testes estatísticos
D) Implementação de sistemas de recomendação
E) Análise exploratória dos dados

Gabarito: E

Comentários: A análise exploratória dos dados é fundamental na etapa de Compreensão dos Dados no CRISP-DM para entender as características, explorar a estrutura e verificar a qualidade dos dados.

2. Considerando o modelo CRISP-DM utilizado para estruturar projetos de mineração de dados, qual das seguintes fases é responsável por definir claramente os objetivos do projeto e entender as necessidades e restrições do negócio para garantir que o projeto de mineração de dados esteja alinhado com os objetivos estratégicos da organização?

A) Entendimento do Negócio
B) Compreensão dos Dados
C) Preparação dos Dados
D) Modelagem
E) Avaliação

Gabarito: A

Comentários: A fase de Entendimento do Negócio é crucial para garantir que os objetivos do projeto de mineração de dados estejam alinhados com os objetivos estratégicos da organização e para definir claramente as necessidades e restrições do negócio.

3. O que são técnicas de pré-processamento de dados?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A) Métodos para lidar com dados faltantes após a análise dos dados.
B) Estratégias para extrair informações valiosas de grandes volumes de dados.
C) Procedimentos para organizar os dados de forma a facilitar a análise posterior.
D) Algoritmos de aprendizado utilizados para criar modelos preditivos.
E) Processos para identificar padrões em dados estruturados e não estruturados.

Gabarito: C

Comentários: Técnicas de pré-processamento de dados são procedimentos para organizar os dados de forma a facilitar a análise posterior.

4. Qual dos seguintes algoritmos é adequado para encontrar grupos de dados com base em suas características similares?

A) Regressão Linear
B) Naive Bayes
C) K-Means
D) Árvores de Decisão
E) Mineração de Texto

Gabarito: C

Comentários: O K-Means é um algoritmo de aprendizado não supervisionado usado para agrupar dados em clusters com base em suas características similares.

5. Qual técnica de pré-processamento de texto é usada para remover palavras muito frequentes que não contribuem significativamente para a análise?

A) Stemming
B) Thesaurus
C) Stop Words

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

D) Case Folding
E) Normalização

Gabarito: C

Comentários: A técnica de Stop Words é usada para remover palavras muito frequentes e geralmente irrelevantes, como artigos e preposições, durante o pré-processamento de texto.

Questões de Business Intelligence - ETL

6. Qual é o objetivo principal da etapa de carregamento no processo de ETL?

A) Limpar e transformar os dados
B) Inserir os dados no data warehouse
C) Implementar medidas de segurança nos dados
D) Realizar consultas nos dados
E) Gerenciar o sistema de ETL

Gabarito: B

Comentários: A etapa de carregamento (Load) no processo ETL (Extração, Transformação e Carregamento) é responsável por inserir os dados já extraídos e transformados no data warehouse. Portanto, a resposta correta é a letra B.

7. Qual é a principal função da fase de transformação no processo de ETL?

A) Coletar dados de várias fontes
B) Carregar dados no data warehouse
C) Aplicar regras de negócio e ajustar os dados
D) Monitorar a segurança dos dados
E) Realizar consultas nos dados

Gabarito: C

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Comentários: A fase de transformação no processo de ETL é responsável por aplicar regras de negócio, limpar e ajustar os dados para garantir que estejam no formato adequado para análise.

8. Qual é a principal função da etapa de extração no processo de ETL?

A) Limpar e transformar os dados
B) Carregar os dados no data warehouse
C) Garantir a segurança dos dados
D) Realizar consultas nos dados
E) Gerenciar o sistema de ETL

Gabarito: A

Comentários: A etapa de extração é responsável por coletar dados das fontes de origem sem alterá-los, preparando-os para a etapa de transformação.

9. Qual é o objetivo principal da fase de entrega no processo de ETL?

A) Carregar os dados transformados no data warehouse
B) Executar consultas de alta performance
C) Realizar a limpeza dos dados
D) Monitorar a segurança dos dados
E) Realizar a extração dos dados das fontes

Gabarito: A

Comentários: A fase de entrega no processo de ETL tem como objetivo principal carregar os dados transformados no data warehouse ou outro sistema de destino, tornando-os disponíveis para análise e uso posterior.

10. No contexto de um ambiente de data warehousing, qual é a importância de se utilizar um sistema de gerenciamento de repositório de metadados, considerando que ele armazena informações detalhadas sobre a origem, formato e transformações aplicadas aos dados ao longo do processo de ETL?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A) Permitir a compressão dos dados para otimização de armazenamento
B) Melhorar a segurança e o controle de acesso aos dados durante a fase de extração
C) Facilitar a rastreabilidade e compreensão dos dados, garantindo que todas as transformações e origens sejam documentadas e acessíveis
D) Executar consultas de alta performance diretamente nos metadados
E) Realizar a integração de dados de várias fontes heterogêneas sem a necessidade de replicação

Gabarito: C

Comentários: O sistema de gerenciamento de repositório de metadados é crucial para garantir a rastreabilidade e compreensão dos dados, documentando todas as transformações e origens, o que é essencial para a governança de dados e para a realização de auditorias.

Questões de Desenvolvimento de Sistemas - Devops

11. No contexto do DevSecOps, o que significa a prática 'Shift Left'?

A) Transferir a responsabilidade de segurança exclusivamente para a equipe de operações
B) Integrar práticas de segurança no início do ciclo de vida de desenvolvimento de software
C) Postergar as práticas de segurança para o final do ciclo de desenvolvimento
D) Delegar tarefas de segurança para ferramentas automatizadas
E) Mudar o foco da segurança da nuvem para infraestruturas locais

Gabarito: B

Comentários: Shift Left no DevSecOps significa integrar práticas de segurança desde o início do ciclo de vida de desenvolvimento de software,

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

em vez de considerá-las uma etapa final ou separada. Isso ajuda a detectar e corrigir vulnerabilidades de segurança mais cedo no processo.

12. No âmbito dos princípios do DevSecOps, o que se entende por 'Shift Left'?

A) Focar a segurança da informação somente no estágio de operações
B) Postergar as práticas de segurança até o final do ciclo de desenvolvimento de software
C) Confiar apenas em ferramentas de automação para a implementação da segurança
D) Incorporar a segurança no início do ciclo de desenvolvimento de software, permitindo a detecção precoce de vulnerabilidades
E) Mudar o foco de segurança de ambientes em nuvem para servidores físicos locais

Gabarito: D

Comentários: O termo 'Shift Left' dentro do contexto DevSecOps significa a integração das práticas de segurança desde o início do ciclo de vida de desenvolvimento do software. Isso permite que as possíveis vulnerabilidades sejam detectadas e tratadas antecipadamente, reduzindo os riscos e os custos associados ao tratamento dessas questões em etapas posteriores do desenvolvimento.

13. Na continuidade de implantação, qual das seguintes ferramentas é frequentemente adotada para gerenciar a infraestrutura como código?

A) Jenkins
B) Terraform
C) SonarQube
D) Slack
E) Grafana

Gabarito: B

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Comentários: A resposta correta é a alternativa B. Terraform é uma ferramenta de infraestrutura como código da HashiCorp. Ele permite que os usuários definam e provisionem infraestrutura de data center usando uma linguagem declarativa simples. Isso é para minimizar o tempo e esforço necessários para lançar manualmente e configurar serviços.

14. Complete a frase: O uso de ____ no contexto de DevSecOps garante que práticas de segurança sejam implementadas desde o início do ciclo de desenvolvimento de software, enquanto ____ assegura a aplicação de políticas de segurança como código, fortalecendo a postura de segurança organizacional.

A) Jenkins; Terraform
B) Ansible; Kubernetes
C) Dockerfile; Prometheus
D) GitHub Actions; Grafana
E) Shift Left; IaC

Gabarito: E

Comentários: A prática de 'Shift Left' é fundamental em DevSecOps para integrar a segurança desde o início do ciclo de desenvolvimento, e a Infraestrutura como Código (IaC) permite que políticas de segurança sejam tratadas como código, assegurando consistência e automação.

15. Preencha os espaços em branco: A prática de ____ permite que as equipes de desenvolvimento e operações colaborem de forma mais eficiente, integrando os processos de criação e implantação de software, enquanto ____ automatiza a infraestrutura de TI, garantindo consistência e escalabilidade.

A) CI; DevSecOps
B) CI; CD
C) IaC; CI
D) DevSecOps; CD
E) DevOps; IaC

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito: E

Comentários: A resposta correta é 'DevOps' para a colaboração eficiente entre desenvolvimento e operações, e 'IaC' para a automação da infraestrutura de TI, que são práticas essenciais em ambientes modernos de TI.

1.E	2.A	3.C	4.C	5.C
6.B	7.C	8.A	9.A	10.C
11.B	12.D	13.B	14.E	15.E

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.